

PANDUAN JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER SISTEM ERP (TA. 2025/2026)

Fakultas Ilmu Komputer - S1 Sistem Informasi - UPNVJ

Dosen Pengampu: I Wayan Widi Pradnyana, S.Kom, MTI

Panduan Strategi Menjawab Pertanyaan Presentasi UAS
Berdasarkan Modul Kustom: kemuning_dynamic_florist
Tanggal Ujian: Rabu, 24 Juni 2026

Dipersiapkan untuk Kelompok:

Nayla Dwinta Putri Muharram | Oreza Sativa Wibowo | Revaldi Firdaus

SOAL 1: Kebutuhan Bisnis Utama & Optimasi ERP (Bobot 25%)

Pertanyaan: Jelaskan kebutuhan bisnis utama pada studi kasus perusahaan produksi Anda yang dapat dioptimalkan melalui implementasi ERP Odoo.

Jawaban & Skenario Ujian:

Kemuning Florist adalah perusahaan produksi/manufaktur berskala menengah yang berfokus pada produk karangan/bucket bunga segar dengan pola utama Produce-to-Stock (MTS). Kebutuhan bisnis utama yang dioptimalkan meliputi:

1. Pengelolaan Stok Bahan Baku yang Memiliki Masa Layu (Perishable Goods):

- Masalah: Bunga segar memiliki daya tahan terbatas (mawar 3 hari, lili 4 hari). Tanpa ERP, sulit melacak bunga mana yang harus dirangkai terlebih dahulu.
- Optimasi Odoo: Menggunakan pelacakan Lot dan Expiration Date pada modul Inventory sehingga staf manufaktur dapat menerapkan strategi FEFO (First Expired First Out) secara presisi.

2. Fluktuasi Harga Pasar Harian Bunga Segar:

- Masalah: Harga beli bunga dari petani mitra berubah-ubah setiap hari, sehingga harga jual kasir di modul Sales/POS harus terus disesuaikan setiap pagi.
- Optimasi Odoo: Implementasi Dasbor Harga Harian (Dynamic Pricing) pada modul kustom yang mempermudah mass-update harga jual kasir hanya dengan satu klik tombol.

3. Pencegahan Cacat Produk Jadi Melalui Gerbang Kualitas (Quality Control):

- Masalah: Jika kelopak bunga mawar layu/berulat ikut dirangkai ke dalam bucket, reputasi toko jatuh dan retur barang meningkat.
- Optimasi Odoo: Penyusunan skenario Quality Control mandiri (pemeriksaan fisik kelopak bunga) sebelum bahan baku masuk ke meja perakitan.

4. Integrasi Jalur Penjualan Ritel POS (B2C) dan Pemesanan Besar / Event (B2B - Sales Order):

- Optimasi Odoo: POS digunakan untuk transaksi kasir retail instan di toko fisik, sedangkan modul Sales digunakan untuk pre-order karangan bunga dekorasi berskala besar dengan pencatatan deposit/down payment.

SOAL 2: Perbandingan Konfigurasi vs Kustomisasi Odoo (Bobot 25%)

Pertanyaan: Bandingkan solusi konfigurasi dan kustomisasi pada ERP Odoo untuk menyelesaikan kebutuhan Produce-to-Stock, serta jelaskan alasan pemilihannya.

Jawaban & Skenario Ujian:

Dalam menyelesaikan kebutuhan Produce-to-Stock Kemuning Florist, kami menggabungkan dua pendekatan:

1. Pendekatan Konfigurasi Standar Odoo (Standard Out-of-the-Box):

- Modul MRP (Manufaktur): Mengonfigurasi Bill of Materials (BoM), rute perakitan, dan Work Center "Meja Perakitan" tanpa mengubah kode dasar Odoo.
- Modul Inventory (Keterlacakan Lot): Mengaktifkan opsi Traceability (Lot & Expiration Date) bawaan Odoo untuk mencatat nomor lot bunga masuk.
- Alasan Pemilihan: Fitur manufaktur dan keterlacakan stok bawaan Odoo 17 sudah sangat matang, andal, dan siap pakai sehingga tidak memerlukan modifikasi kode program.

2. Pendekatan Kustomisasi (Custom Module Coding):

- Fitur Pembersih Data Demo Odoo: Odoo standard tidak menyediakan fitur untuk menghapus data demo furnitur secara instan. Kami membuat tombol SQL "Bersihkan Data Demo" untuk menjamin database bersih dari data bawaan Odoo.
- Dasbor Harga Harian (Dynamic Pricing): Odoo standard mengharuskan admin mengedit harga produk satu per satu. Kami membuat menu grid kustom dan tombol otomatis agar penyesuaian harga fluktuatif harian dapat dilakukan dalam hitungan detik.
- Modul Quality Control Kustom: Modul QC bawaan Odoo hanya tersedia pada versi Enterprise (berbayar). Kami membangun model QC mandiri (qc.quality.point, qc.quality.check) di modul kustom agar berjalan gratis di Odoo Community.
- Alasan Pemilihan: Kustomisasi dilakukan hanya untuk menutupi keterbatasan Odoo Community Edition serta mempermudah alur kerja operasional harian yang tidak didukung oleh Odoo standar.

SOAL 3: Integrasi Data Master & Transaksi Lintas Modul (Bobot 25%)

Pertanyaan: Jelaskan hasil analisis bagaimana data master dan transaksi lintas modul, seperti Manufacturing, Inventory, Purchase, Sales, Finance, HRM, dan Quality, harus dikelola agar proses ERP berjalan terintegrasi.

Jawaban & Skenario Ujian:

Integrasi ERP Kemuning Florist dikelola melalui penyatuan Data Master tunggal dan aliran Transaksi otomatis:

1. Pengelolaan Data Master Terpusat:

- Data Produk (product.template) menjadi acuan bersama. Kolom kustom is_flower dan is_imported digunakan oleh modul Sales (laporan), POS, Inventory (lot layout), dan Manufacturing (BoM).
- Data Partner (res.partner) menyatukan database Supplier (Purchase) dan Customer (Sales/POS).
- Data Karyawan (hr.employee) dipetakan ke level otorisasi akses (Kasir POS, Admin Manufaktur, Manajer/Owner).

2. Integrasi Aliran Transaksi Lintas Modul:

- Purchase -> Inventory (Procure-to-Pay): Penerimaan bunga segar dari Supplier memicu penambahan stok fisik secara otomatis di gudang utama lengkap dengan pencatatan Lot dan Tanggal Kedaluwarsa.
- Inventory -> Quality Control (Inspeksi Fisik): Bunga mawar masuk antrean QC Check. Jika status Lolos (Pass), mawar tersebut baru dapat dialokasikan untuk produksi.
- Quality Control -> Manufacturing (MRP): Staf rangkaian bunga merangkai produk di Meja Perakitan (Work Center) sesuai BoM. Konsumsi bahan baku (Mawar, Kertas, Pita) secara otomatis mengurangi stok lot bahan baku bersangkutan dan menghasilkan stok baru produk jadi (Bucket Mawar) dengan Lot baru.
- Manufacturing -> Sales/POS (Order-to-Cash): Stok bucket siap jual di etalase POS kasir ritel maupun Sales Order kantor. Transaksi penjualan langsung memotong stok bucket jadi di gudang.
- Sales/POS -> Finance/Accounting: Transaksi POS/Sales otomatis menghasilkan faktur (Invoice), entri jurnal jurnal akuntansi (Journal Entries) kas/piutang, serta memperbarui laporan laba-rugi secara real-time.

SOAL 4: Rekomendasi Manajerial Berbasis Dashboard BI & UAT (Bobot 25%)

Pertanyaan: Berdasarkan hasil dashboard BI dan testing/UAT, rekomendasi keputusan manajerial apa yang dapat diberikan untuk perbaikan proses produksi dan tata kelola ERP?

Jawaban & Skenario Ujian:

Berdasarkan pengujian UAT dan visualisasi dashboard BI, berikut adalah 4 rekomendasi strategis manajerial:

1. Strategi Pencegahan Kerugian Stok Layu (Lifespan Management):

- Analisis: Dashboard KPI menampilkan jumlah bunga segar yang mendekati masa layu (≤ 24 jam).
- Rekomendasi: Manajer harus menetapkan kebijakan diskon promo/bundling harian di kasir POS untuk bunga yang hampir layu agar segera terjual (cash-conversion cepat) dan memaksa staf gudang menerapkan sistem First-Expired-First-Out (FEFO) secara ketat.

2. Optimalisasi Komposisi Bunga Impor vs Lokal:

- Analisis: Laporan BI Penjualan menunjukkan bahwa meskipun bunga impor hanya mengambil 25% dari total variasi produk, kontribusi margin keuntungannya mencapai 60% karena tingginya harga jual.
- Rekomendasi: Meningkatkan volume pengadaan bunga impor menjelang hari raya besar (seperti Valentine/Hari Ibu) dan mempertahankan bunga lokal sebagai jangkar operasional harian untuk menekan biaya modal.

3. Evaluasi Kapasitas Kerja Meja Perakitan (Work Center Efficiency):

- Analisis: Waktu standar perakitan 1 unit bucket mawar adalah 20 menit di Work Center.
- Rekomendasi: Jika analisis mencatat kemacetan produksi pada hari-H pemesanan tinggi, manajer harus melakukan pelatihan kecepatan rangkaian bunga atau menambah kapasitas work center (meja rangkaian tambahan) guna menghemat biaya operasional tenaga kerja.

4. Kebijakan Keamanan Finansial untuk Pemesanan Custom (B2B):

- Analisis: Risiko pembatalan pesanan karangan bunga custom bernilai tinggi menyebabkan kerugian bahan baku bunga segar yang cepat layu.
- Rekomendasi: Manajer wajib mewajibkan uang muka (Down Payment) sebesar minimal 30% menggunakan fitur Quotation/Order di POS/Sales untuk mengunci komitmen pembeli dan mengamankan cash flow pembelian bahan baku.